Práctico 2: EcoHarmony Park – Bioparque Interactivo

Requerimientos Ágiles: User Stories, Estimaciones y Alcance del MVP

Materia: Ingeniería y Calidad de Software (ICSW) · **Curso:** 4K2 (2026) · **Grupo:** Grupo 1 · **Versión:** v1.0

■ Integrantes del Equipo

#	Integrante	Legajo	Usuario GitHub
1	Sofia Britos	90121	@Sofii01
2	Claudia Alca B.	93842	@Ciel7872
3	Daniel Dragún	91910	@dragunDaniel
4	Lucas Pasolli	94250	@LucasPasolli
5	Joaquin Gomez Muñoz	96019	@Manolo1247
6	Francisco González	400680	@7franc
7	López Daniel Nicolás	97969	@nzlopez07
8	Franco Tacca	94189	@FrankensTak
9	Martin Boiero	400650	@MartinBoiero
10	Nicolas Farias	94737	@NicolasFarias33
11	Florencia Amaya	95865	@FvAmaya
12	Jeremias Lopez Ferreyra	401016	@jeremiaslopez526-cpu
13	Enzo Aguzzi	94764	@Enzo1600
14	Ignacio J. Cuello	400827	@IgnacioJCuello
15	Luciano Ivo Paglino	95738	@lucianopgl

1. Definición y Justificación de la Hipótesis de Negocio (Lean Startup)

Formulación de la Hipótesis de Valor:

"Los visitantes del bioparque EcoHarmony Park experimentan demoras en filas físicas de boletería, desorientación dentro del predio de múltiples hectáreas y desaprovechamiento de las actividades guiadas y horarios de alimentación por falta de información dinámica en tiempo real. Los visitantes adoptarán masivamente una aplicación móvil que les permita comprar entradas anticipadas con acreditación inmediata por Mercado Pago, explorar un mapa interactivo sectorizado por colores con puntos de interés clave, consultar horarios de exhibición con alertas de proximidad temporal y reservar cupos en experiencias enriquecedoras de aforo limitado."

Justificación Conceptual y Enfoque Lean:

- **Eliminación de desperdicios y mitigación de riesgos:** Desarrollar módulos administrativos web completos, motores de geolocalización satelital en tiempo real o servicios complejos de notificaciones push antes de validar que los visitantes descargan y usan la aplicación en el parque constituye un riesgo crítico de sobreingeniería (*waste / muda*).
- **Foco del MVP:** El MVP se focaliza en la experiencia directa del visitante (*foco en el visitante*). Se prioriza el acceso público y sin fricción a la información (mapa interactivo, horarios de alimentación, reserva de actividades) sin exigir registro previo, solicitando el alta de cuenta únicamente para la transacción crítica de compra de entradas con Mercado Pago.

2. Definición del Alcance del MVP (In Scope)

Módulo Visitante / Experiencia en el Parque (Acceso Libre sin Registro):

- **US-01:** Ver mapa interactivo del parque (5 SP)
- **US-02:** Ver horarios de alimentación de animales (3 SP)
- **US-03:** Inscribirse a actividad del parque (3 SP)

Módulo Comercial y Transaccional (Acceso Autenticado):

- **US-04:** Registrar usuario visitante (1 SP)
- **US-05:** Loguear usuario visitante (1 SP)
- **US-06:** Comprar entradas al bioparque con Mercado Pago (8 SP)

Módulo Administrativo Nuclear:

- **US-00:** Registrar show del día *(User Story Canónica / Metro Patrón de Estimación - 1 SP)*

Justificación: Resuelve de forma integral la visita presencial enriquecida y la recaudación digital anticipada.

3. Definición del No Alcance (Out of Scope / No Contempla)

- **Geolocalización GPS en tiempo real en el mapa:** Postergada para evitar complejidad satelital y consumo de batería.
- **Notificaciones push en segundo plano:** Resueltas mediante alerta visual dinámica en pantalla ('¡Apúrate que ya comienza!').
- **Módulos web de administración de sectores y cuidadores:** Operados directamente por base de datos.
- **Abonos anuales, pases VIP y reembolsos automáticos:** Fuera de alcance en esta primera etapa.

4. Identificación y Matriz de Roles

Rol	Sigla	Tipo	Participación en MVP	Descripción del Perfil
Visitante General	VG	Externo	Directa (Pública)	Turista o visitante que recorre el predio y consulta mapa, horarios y actividades sin registro.
Visitante Comprador	VC	Externo	Directa (Autenticado)	Usuario registrado que adquiere entradas al parque mediante la pasarela de pago digital.
Administrador	ADM	Interno	Directa / Operativa	Personal del bioparque que configura el show del día y mantiene los catálogos en base de datos.
Cuidador	CU	Interno	Indirecta	Personal operativo a cargo de las especies en los cronogramas de alimentación.

5. User Story Canónica (Metro Patrón de Estimación)

US-00: Registrar show del día

"Como Administrador del bioparque quiero registrar el nombre y horario del show especial del día para que los visitantes puedan consultarlo desde la aplicación."

- **Estimación: 1 Story Point**
  - **Complejidad:** Baja. Formulario simple con solo dos campos obligatorios (nombre del show y horario) y validaciones de formato básicas.
  - **Esfuerzo:** Bajo. Pantalla sencilla de carga sin consultas complejas ni dependencias externas.
  - **Incertidumbre:** Nula. Claridad absoluta sobre el requerimiento y tecnología dominada.
  - **Propósito como Metro Patrón:** Sirve como el patrón de referencia de 1 SP para comparar y calibrar de manera relativa el backlog completo.

6. Tarjetas de User Stories del MVP

Tarjeta 1: Ver mapa interactivo del parque — 5 SP

Card: *Como Visitante del parque quiero ver el mapa interactivo para obtener información sobre la distribución geográfica del predio y ubicar puntos de interés.*

Criterios de Aceptación:

- Debe desplegar una vista panorámica del parque dividida en tres sectores diferenciados por colores: Terrestres, Acuáticos y Aéreos.
- Debe contener íconos interactivos posicionados en sus coordenadas: Inodoro (baños), Bolsa (puntos de venta), Micrófono (show especial).
- Al hacer clic en el ícono de Micrófono, debe abrirse una ventana modal con el nombre del show programado y su horario.
- Si no hay show programado para el día, al pulsar el micrófono debe exhibir un aviso explicativo ('No hay show programado para el día de hoy').
- Debe permitir realizar zoom in y zoom out fluido para explorar el predio.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar ver mapa interactivo con sectores Terrestres, Acuáticos y Aéreos coloreados e íconos en sus ubicaciones. **(PASA)**
- ❑ Probar interactuar con el ícono Micrófono un día con show y verificar despliegue de nombre y horario. **(PASA)**
- ❑ Probar interactuar con el ícono Micrófono un día sin show programado y verificar mensaje informativo. **(PASA)**
- ❑ Probar zoom in y zoom out en el mapa interactivo y verificar estabilidad de los íconos posicionales. **(PASA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Media. Renderizado de capas vectoriales por color e interactividad táctil sobre elementos.
- **Esfuerzo:** Alto. Diseño gráfico del plano del parque y vinculación de eventos modales a las coordenadas.
- **Incertidumbre:** Media. Se conocen los requerimientos; el desafío radica en el rendimiento gráfico en dispositivos móviles.

Tarjeta 2: Ver horarios de alimentación de animales — 3 SP

Card: *Como Visitante del parque quiero ver los horarios de alimentación de los animales para planificar mi recorrido y no perderme las exhibiciones.*

Criterios de Aceptación:

- Para cada horario se debe exhibir: especie, nombre del animal, edad, hora programada, sector y cuidador a cargo.
- Los horarios deben listarse ordenados cronológicamente desde los más próximos a la hora actual en adelante.
- No deben mostrarse horarios de alimentación con fechas y horas ya transcurridas.
- La lista debe abarcar los horarios planificados hasta un máximo de siete (7) días en el futuro.
- Debe permitir filtrar seleccionando una fecha de visita específica comprendida dentro de la semana próxima.
- Para horarios programados a una hora o menos de comenzar, debe exhibirse el mensaje destacado: '¡Apúrate que ya comienza!'.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar visualizar horarios de alimentación ordenados cronológicamente con todos los datos requeridos. **(PASA)**
- ❑ Probar filtrar horarios seleccionando una fecha válida dentro de los próximos 7 días. **(PASA)**
- ❑ Probar filtrar seleccionando una fecha pasada y verificar que el sistema no lo permita. **(FALLA)**
- ❑ Probar filtrar seleccionando una fecha posterior a siete días y verificar que el sistema no lo permita. **(FALLA)**
- ❑ Probar visualizar el mensaje '¡Apúrate que ya comienza!' en un evento que inicia en 40 minutos. **(PASA)**
- ❑ Probar consultar cuando no hay horarios registrados para la fecha y verificar estado vacío amigable. **(PASA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Media. Validación de ventana temporal móvil (7 días), cálculo de cuenta regresiva de 60 minutos y ordenamiento.
- **Esfuerzo:** Medio. Maquetación atractiva de tarjetas cronológicas y selectores de fecha responsive.
- **Incertidumbre:** Baja. Requerimiento funcional perfectamente delimitado.

Tarjeta 3: Inscribirse a actividad del parque — 3 SP

Card: *Como Visitante del parque quiero inscribirme a una actividad guiada para reservar mi lugar en las experiencias especiales de cupo limitado.*

Criterios de Aceptación:

- Permite elegir una actividad del catálogo oficial: Tirolesa, Safari, Palestra y Jardinería.
- Exige seleccionar un horario dentro de los turnos disponibles que cuenten con cupo restante.
- Solicita datos obligatorios del visitante: nombre, DNI, edad y correo electrónico.
- Si la actividad demanda vestimenta de seguridad (ej. Tirolesa o Palestra), exige seleccionar talle (XS, S, M, L, XL). En caso contrario (Jardinería), no solicita talle.
- Exige aceptar obligatoriamente los Términos y Condiciones específicos de la actividad.
- Al confirmar, descuenta un cupo y despacha automáticamente un correo con el resumen de la inscripción y código QR.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar inscribirse a actividad con cupos disponibles completando datos, talle requerido y aceptando términos. **(PASA)**
- ❑ Probar inscribirse a actividad sin cupos disponibles para el turno seleccionado. **(FALLA)**
- ❑ Probar inscribirse a actividad que demanda vestimenta sin indicar el talle. **(FALLA)**
- ❑ Probar inscribirse a Jardinería verificando que no se exija talle de indumentaria. **(PASA)**
- ❑ Probar confirmar reserva sin marcar aceptación de términos y condiciones. **(FALLA)**
- ❑ Probar recepción del correo con código QR y verificar reducción del cupo disponible en 1 unidad. **(PASA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Media. Lógica condicional de campos según tipo de actividad, control transaccional de cupos y emisión de QR.
- **Esfuerzo:** Medio. Desarrollo de formulario multi-paso y servicio de email transaccional.
- **Incertidumbre:** Baja. Reglas de negocio transparentes y bien documentadas.

Tarjeta 4: Registrar usuario visitante — 1 SP

Card: *Como Visitante del parque quiero registrarme con mi correo electrónico y contraseña para habilitar la compra de entradas a través de la aplicación.*

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir ingresar dirección de correo electrónico válida y una contraseña personal.
- La contraseña debe poseer al menos 8 caracteres y contener al menos una mayúscula y un número.
- Debe validar que el correo no esté previamente registrado.
- Al registrarse con éxito, debe iniciar sesión automáticamente y permitir continuar con la compra.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar registrar usuario con correo nuevo y contraseña que cumpla las políticas. **(PASA)**
- ❑ Probar registrar usuario con un correo que ya existe en el sistema. **(FALLA)**
- ❑ Probar registrar usuario con formato de correo electrónico inválido. **(FALLA)**
- ❑ Probar registrar usuario con contraseña débil menor a 8 caracteres. **(FALLA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Baja. Formulario simple con validación de sintaxis y unicidad.
- **Esfuerzo:** Bajo. Tarea básica resuelta con librerías convencionales de autenticación.
- **Incertidumbre:** Nula. Requerimiento estándar sin dudas técnicas.

Tarjeta 5: Loguear usuario visitante — 1 SP

Card: *Como Visitante registrado quiero iniciar sesión en la aplicación para acceder a mis datos y completar la compra de entradas.*

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir ingresar correo electrónico y contraseña registrados.
- Debe verificar las credenciales y autenticar al usuario.
- Ante credenciales incorrectas, debe exhibir mensaje de error genérico por seguridad.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar iniciar sesión con email y contraseña válidos y existentes. **(PASA)**
- ❑ Probar iniciar sesión con contraseña incorrecta. **(FALLA)**
- ❑ Probar iniciar sesión con correo inexistente. **(FALLA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Baja. Verificación de hash de credenciales estándar.
- **Esfuerzo:** Bajo. Componente convencional de inicio de sesión.
- **Incertidumbre:** Nula. Flujo universalmente probado.

Tarjeta 6: Comprar entradas al bioparque con Mercado Pago — 8 SP

Card: *Como Visitante registrado quiero comprar entradas para el bioparque indicando fecha, cantidad y medio de pago para asegurar mi acceso y agilizar el ingreso.*

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir seleccionar fecha de visita dentro de los días de apertura operativa del parque.
- Debe solicitar la cantidad de entradas (mínimo 1, máximo 10 entradas por compra).
- Debe registrar la edad de cada asistente para aplicar la tarifa correspondiente (Menor, Adulto, Jubilado).
- Calcula y exhibe el monto total desglosado a abonar.
- Permite seleccionar forma de pago: efectivo en boletería o pago digital con tarjeta.
- Si selecciona tarjeta, redirige a la pasarela segura de Mercado Pago mediante integración API.
- Al confirmarse el pago exitoso, emite tickets digitales con código QR único y los envía por correo electrónico.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar comprar entradas en fecha operativa, cantidad <= 10, edades cargadas y pago exitoso con Mercado Pago. **(PASA)**
- ❑ Probar comprar entradas en una fecha en la cual el bioparque se encuentra cerrado. **(FALLA)**
- ❑ Probar ingresar más de 10 entradas en una sola operación. **(FALLA)**
- ❑ Probar ingresar 0 entradas o cantidad negativa. **(FALLA)**
- ❑ Probar transacción denegada por la pasarela de pago y verificar que no se emitan tickets. **(FALLA)**
- ❑ Probar seleccionar pago en efectivo y verificar emisión de reserva con código de cobro en boletería. **(PASA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Alta. Formularios dinámicos maestro-detalle con tarifas por edad, integración con Mercado Pago y emisión de tickets QR.
- **Esfuerzo:** Alto. Desarrollo de checkout, integración con SDK de pasarela, webhooks asíncronos y correos transaccionales.
- **Incertidumbre:** Media. Integración de servicio externo de terceros (Mercado Pago) y manejo de estados transaccionales pendientes.

7. Backlog Futuro / Release 2 (Fuera del MVP)

- **US-07: Visualización de ubicación en tiempo real con GPS en el mapa (8 SP):** Triangulación satelital en tiempo real para ubicar al visitante en el mapa interactivo.
- **US-08: Notificaciones Push de recordatorio de exhibiciones (5 SP):** Alertas push en segundo plano del sistema operativo.
- **US-09: Panel web administrativo integral (8 SP):** Gestión de sectores, exhibiciones, cuidadores y shows mediante un portal web interactivo.